

Schritt 1: Wie weit liegen die Werte auseinander?

Die Spannweite

Die einfachste Streuungszahl ist die **Spannweite** R : der Abstand zwischen dem größten und dem kleinsten Wert.

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

Aufgabe 1: Die Spannweite

Anlage A

$$x_{\min} = \boxed{} \text{ g} \quad x_{\max} = \boxed{} \text{ g}$$
$$R = \boxed{} - \boxed{} = \boxed{} \text{ g}$$

Anlage B

$$x_{\min} = \boxed{} \text{ g} \quad x_{\max} = \boxed{} \text{ g}$$
$$R = \boxed{} - \boxed{} = \boxed{} \text{ g}$$

Warum reicht die Spannweite nicht?

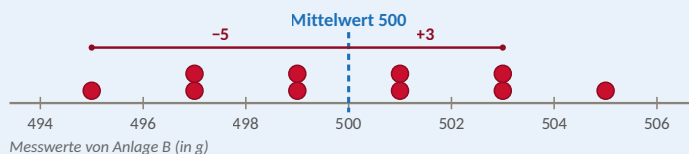
Die Spannweite schaut nur auf **zwei** Werte: den größten und den kleinsten.

Ein einziger Ausreißer macht sie riesig (letzte Woche: 61 g).

Besser ist eine Zahl, in der **alle** Werte stecken.

Die Abweichung vom Mittelwert

Für jede Dose berechnen wir die **Abweichung** vom Mittelwert: $x_i - \bar{x}$ – oben positiv, unten negativ.



Beispiel: Die Dose mit 495 g hat die Abweichung $495 - 500 = -5$.

Aufgabe 2: Die Abweichungen berechnen

Tragen Sie $x_i - \bar{x}$ ein (auf das Vorzeichen achten!) und addieren Sie die Spalte. Die rechte Spalte bleibt noch leer.

Anlage A

x_i in g	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
500		
498		
500		
501		
500		
502		
500		
499		
500		
500		
Summe		

Anlage B

x_i in g	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
501		
497		
505		
499		
503		
495		
499		
503		
497		
501		
Summe		

Schritt 2: Varianz und Standardabweichung

Streuungsmaße · Zwei Testmaschinen

Darum quadrieren wir

Plus und Minus heben sich auf. Die Summe der Abweichungen ist immer 0.

Deshalb **quadrieren** wir jede Abweichung: $(-5)^2 = 25$ und $3^2 = 9$.

Quadrate sind nie negativ. Und große Abweichungen zählen stärker.

Schauen Sie in Ihre Tabelle: Die Summe der Abweichungen ist bei beiden Maschinen 0.

Aufgabe 3: Füllen Sie jetzt die rechte Spalte $(x_i - \bar{x})^2$ von Aufgabe 2 aus und addieren Sie sie.

Zwei neue Kennzahlen

Die **Varianz** σ^2 ist der Mittelwert der quadrierten Abweichungen.

Man nennt sie auch **mittlere quadratische Abweichung**.

$$\sigma^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}$$

Die Varianz hat die Einheit g^2 . Damit kann man nichts anfangen.

Darum ziehen wir die Wurzel. Das Ergebnis heißt **Standardabweichung** σ .

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

σ hat wieder die Einheit g. Das Zeichen heißt „Sigma“.



Gebärde:
Standard-
abweichung



Gebärde:
Sigma

Achtung beim Video

Im Video gibt es auch eine Formel, in der durch $n - 1$ geteilt wird.

Die brauchen wir nicht. **Wir teilen immer durch n.**

Aufgabe 4: Varianz und Standardabweichung

Nehmen Sie die Summen aus der rechten Spalte von Aufgabe 2.

Anlage A

$$\sigma^2 = \frac{\boxed{}}{10} = \boxed{} g^2$$

$$\sigma = \sqrt{\boxed{}} = \boxed{} g$$

Anlage B

$$\sigma^2 = \frac{\boxed{}}{10} = \boxed{} g^2$$

$$\sigma = \sqrt{\boxed{}} = \boxed{} g$$

Aufgabe 5: Ihre Empfehlung

Die Standardabweichung sagt: So weit liegen die Dosen im Durchschnitt vom Mittelwert entfernt.

Welche Maschine soll die Firma kaufen?

☐ Anlage A

☐ Anlage B



Formulierungs-
hilfe

Begründen Sie mit beiden Standardabweichungen.

Sie brauchen Hilfe beim Formulieren? Scannen Sie den QR-Code.